

Лабораторная работа 8 — Обработка двумерного массива

Предмет исследований. Способы описания размеров массивов в Python. Способы ввода и вывода массивов. Реализация приемов накопления суммы или произведения элементов массивов, запоминания результатов.

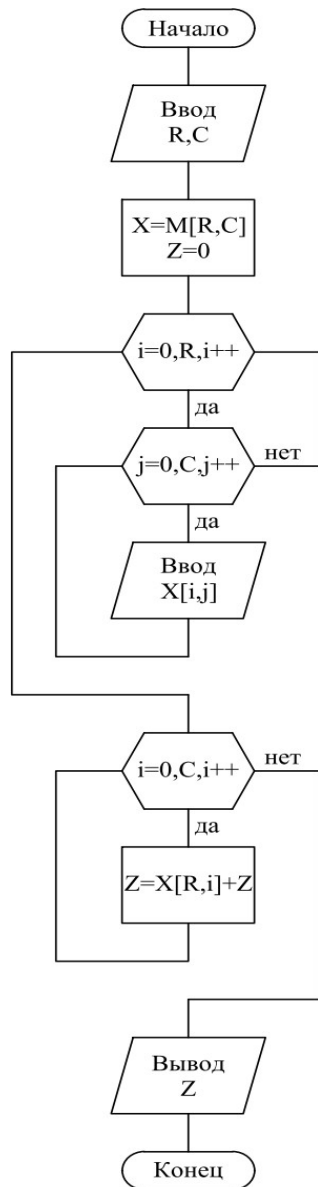
Варианты задания

№	Задание
1.	Вычислить сумму элементов побочной диагонали матрицы.
2.	Найти сумму элементов второй строки матрицы.
3.	Найти сумму элементов второго столбца матрицы.
4.	Вывести на печать элементы матрицы $2 \leq A[i, j] \leq 5$.
5.	Вывести на печать отрицательные элементы матрицы.
6.	Вывести на печать положительные элементы матрицы.
7.	Вычислить сумму элементов матрицы.
8.	Найти сумму элементов побочной диагонали матрицы.
9.	Вычислить сумму элементов двух первых столбцов матрицы.
10.	Вычислить среднее арифметическое матрицы.

Пример. Ввести квадратную матрицу X размером $R \times C$ с помощью функции генерирования случайных чисел (встроенного модуля `random`), допустим ввод с клавиатуры. При возникновении вопросов обратиться к лекционному материалу.

Представлена блок-схема решения задачи по нахождению суммы последней строки матрицы размером $R \times C$.

Пример решения задачи в виде блоксхемы



Листинг программы

```

# Ввод размера матрицы
N = int(input("Введите размер квадратной матрицы N: "))
# Создание и заполнение матрицы случайными числами от 1 до 100
matrix = []
print("\nСгенерированная матрица:")
for i in range(N):
    row = []
    for j in range(N):
        row.append(random.randint(1, 100))
    matrix.append(row)
    print(row) # Вывод строки матрицы для наглядности
# Расчет суммы элементов последней строки
sum_last_row = 0
for element in matrix[N-1]: # Индексация с 0, поэтому последняя строка - это N-1
    sum_last_row += element
# Вывод результата
print(f"\nСумма элементов последней строки: {sum_last_row}")
  
```

**Ваша задача выполнить задание по варианту, при
возникновении вопросов обратиться к лекционному материалу.**

Дополнительное задание: Самостоятельно создать задачу для нахождения данных в массиве и решить её.

Требования к отчету

- Титульный лист
- Задание.
- Блок схему
- Листинг программы
- Результат выполнения программы.

Контрольные вопросы

1. Отличие задания одномерного массива от двумерного в Python.
2. Как создать двумерный массив случайных целых чисел?
3. Как создать двумерный массив вещественных чисел?
4. Какая инструкция предусмотрена для выполнения итерации элементов массиве?
5. Каков формат объявления двумерного массива?
6. С чего начинается индексация массивов?